

# Planeamento de redes – 18013

Apresentação 4 – Interligação de VLANs

Pedro Gonçalves- pasg@ua.pt

03/07/2025

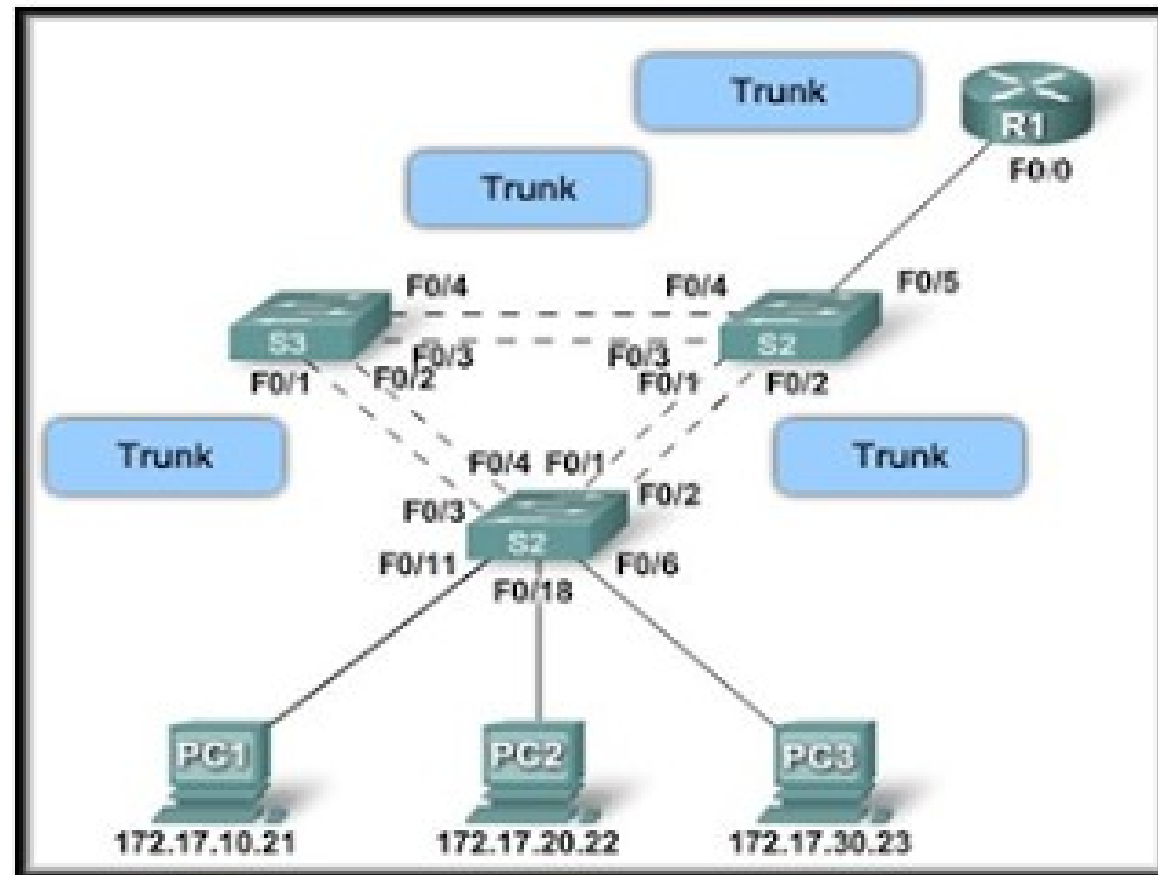




## Interligação de VLANs

# Interligação de VLANs

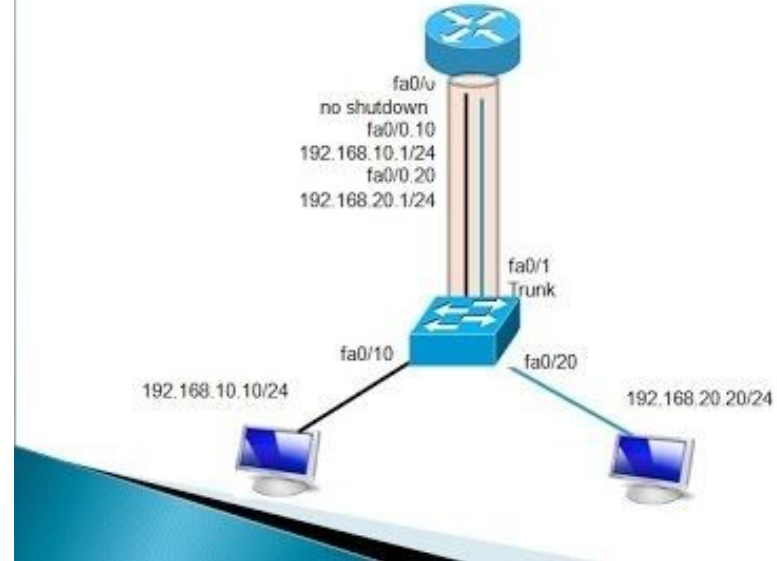
- Sendo redes (IP) diferentes, precisamos de as encaminhar
- Por Router (Router on a Stick – Fora do switch)
  - Necessário configurar interfaces em L2 (routing ports)
  - Para os hosts pingarem o router
    - Necessário instalar um protocolo de encaminhamento
    - Para a rede em questão
    - Assim, o router fica com as subnets das VLANs na sua tabela de encaminhamento



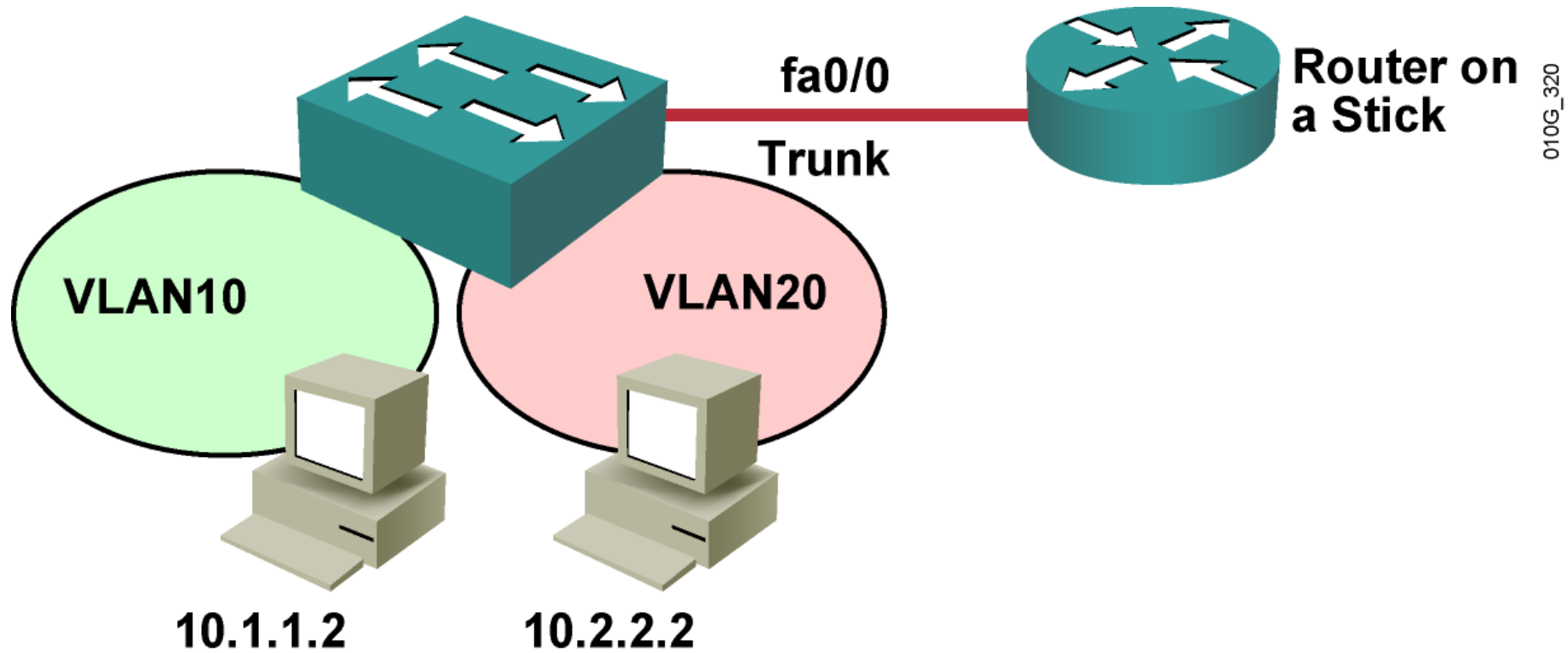
# Router-on-a-stick

- Router on a Stick
  - Configuração de sub interfaces no router
    - Uma por vlan
      - R1#config t
      - R1(config)#interface fa0/0.10
      - R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
      - R1(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
      - R1(config-subif)#interface fa0/0.20
      - R1(config-subif)#encapsulation dot1q 20
      - R1(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
      - R1(config-subif)#interface fa0/0
      - R1(config-if)#no shut
      - R1(config-if)#end
    - Endereços IP da VLAN (se uma VLAN é L2, pq preciso de IP's?)
      - (servem para management : configuração de rotas, ping, etc)

## Demonstration: Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing



# Inter-VLAN Routing with External Router



- Single trunk link carries traffic for multiple VLANs to and from router.

# Inter-VLAN Routing

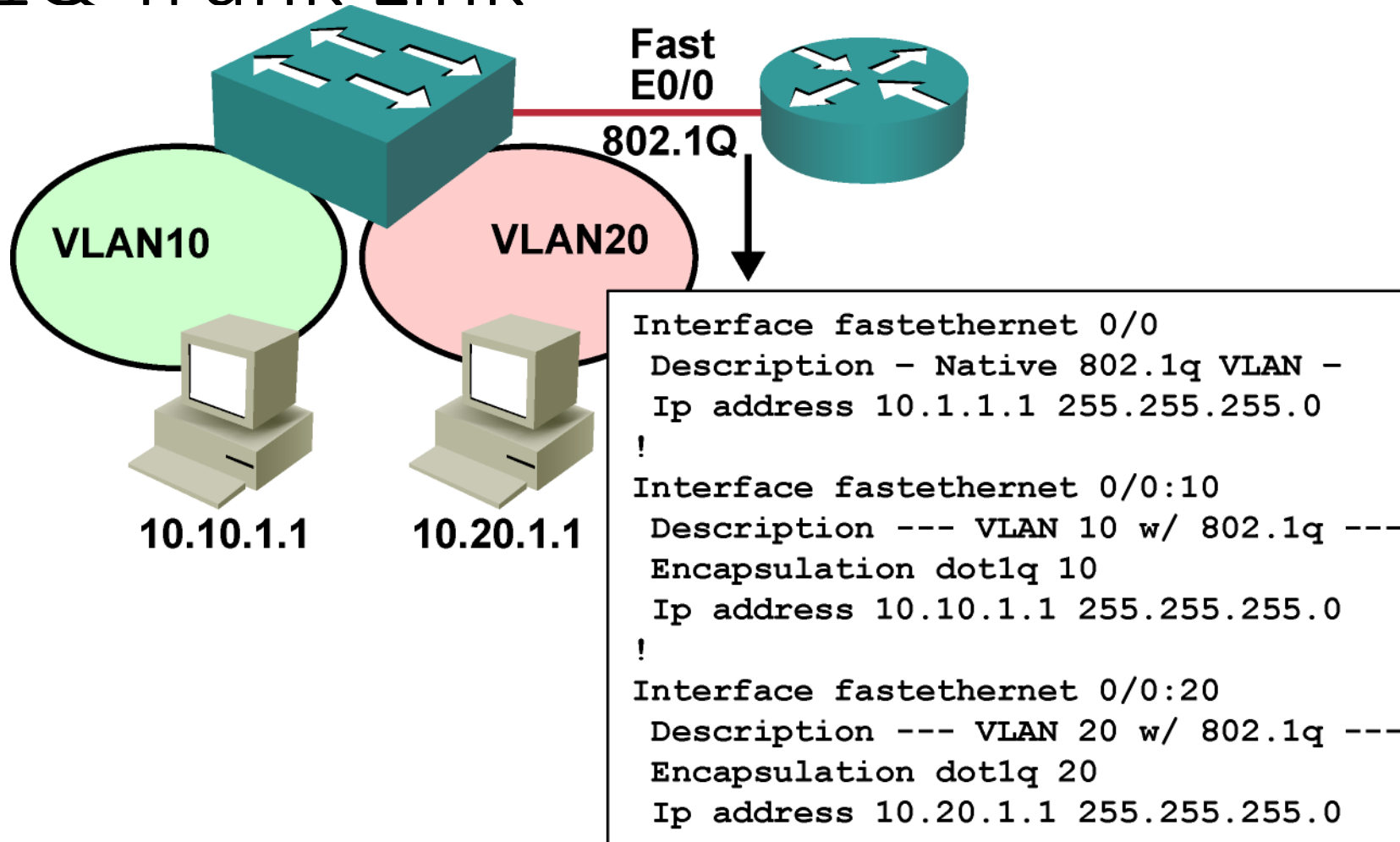
## External Router Configuration Commands

- Configure on subinterface
  - encapsulation dot1Q (or isl) 10
  - ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
- Verify
  - show vlan 10
  - show ip route



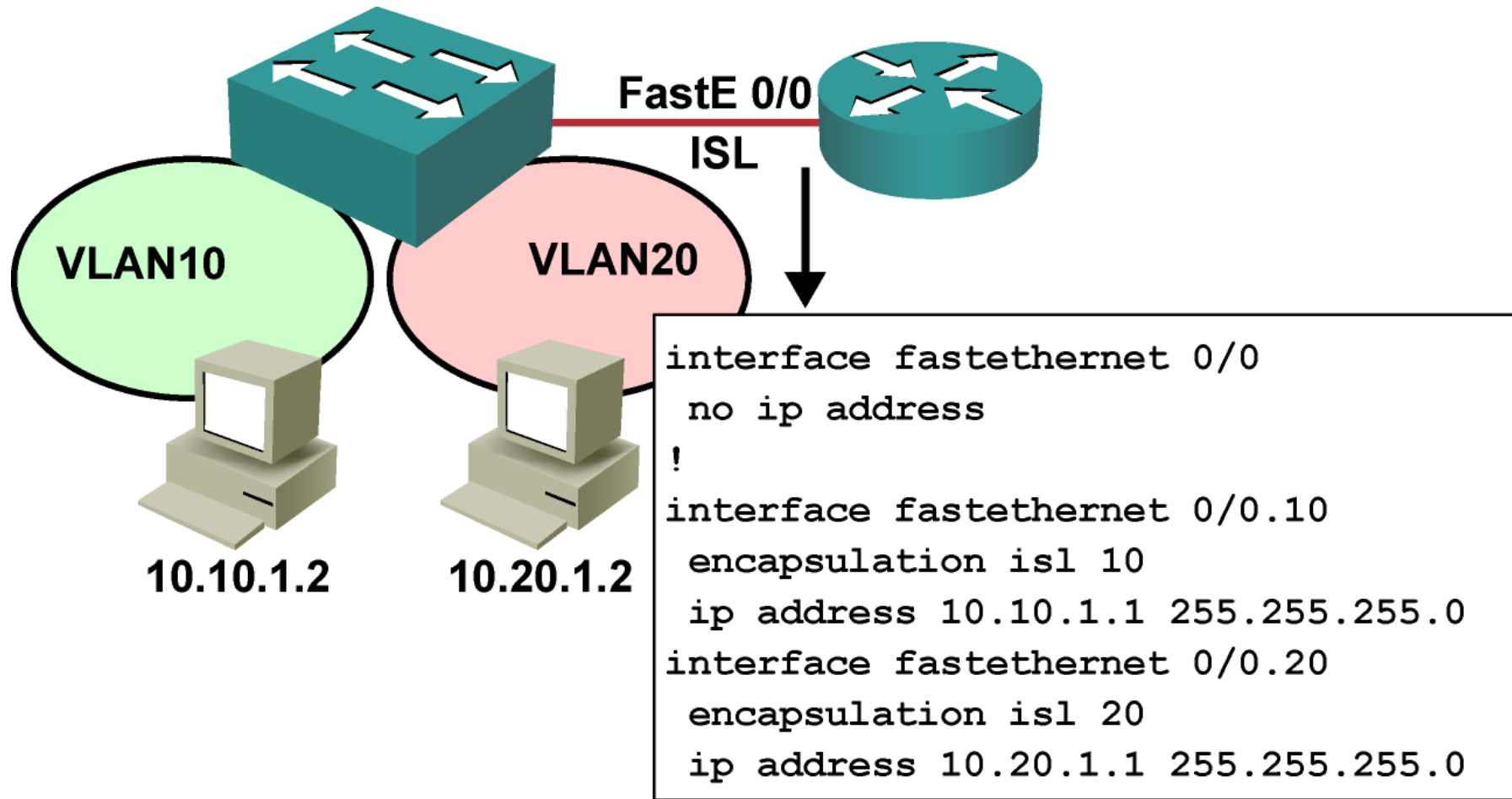


# Inter-VLAN Routing on External Router: 802.1Q Trunk Link



310P\_158

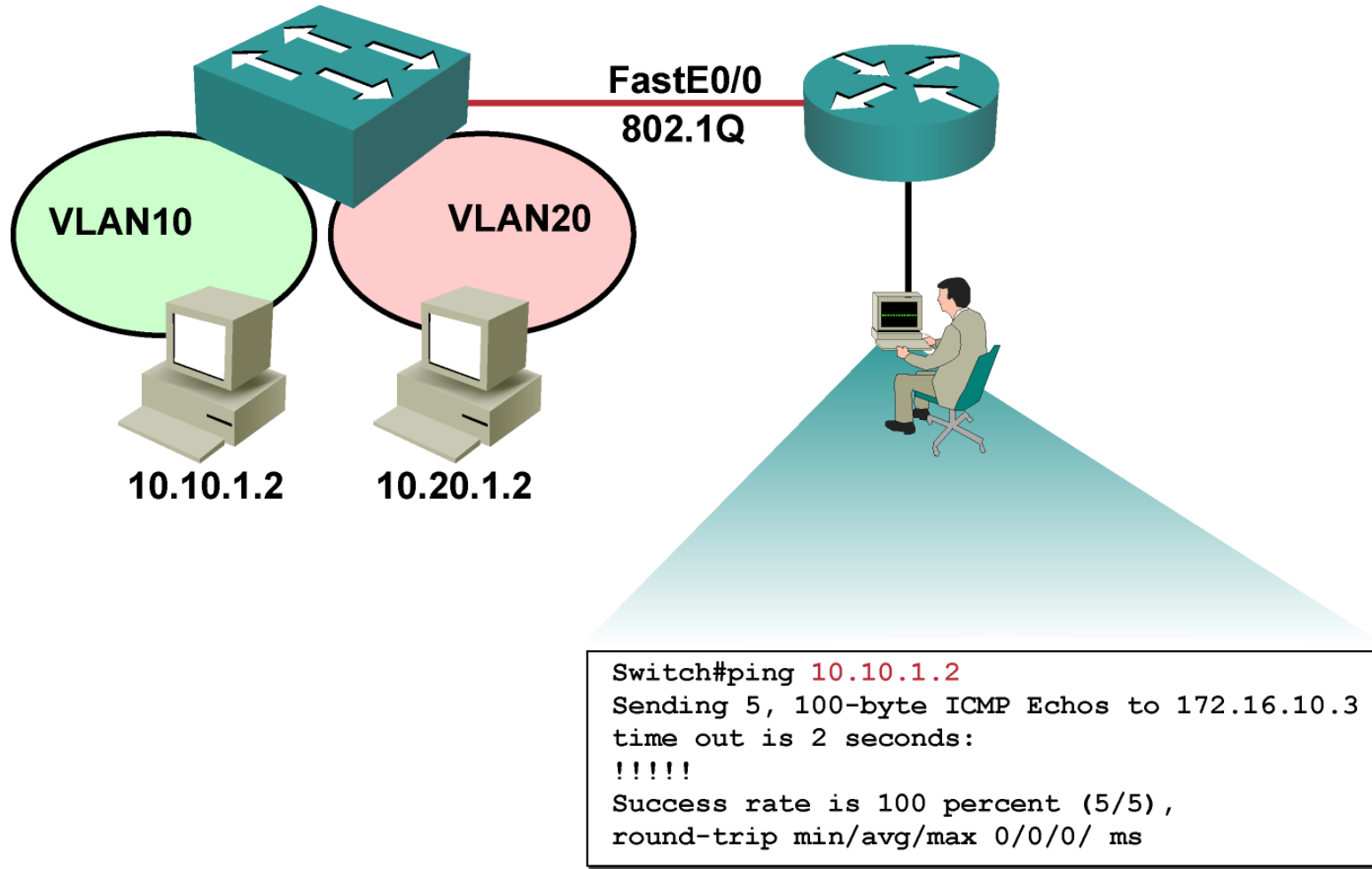
# Inter-VLAN Routing on External Router: ISL Trunk Link



310P\_304



# Verifying Inter-VLAN Routing



**The ping command tests connectivity to remote hosts.**

# Verifying the Inter-VLAN Routing Configuration

```
Router#show vlan
```

- Displays the current IP configuration per VLAN

```
Router#show ip route
```

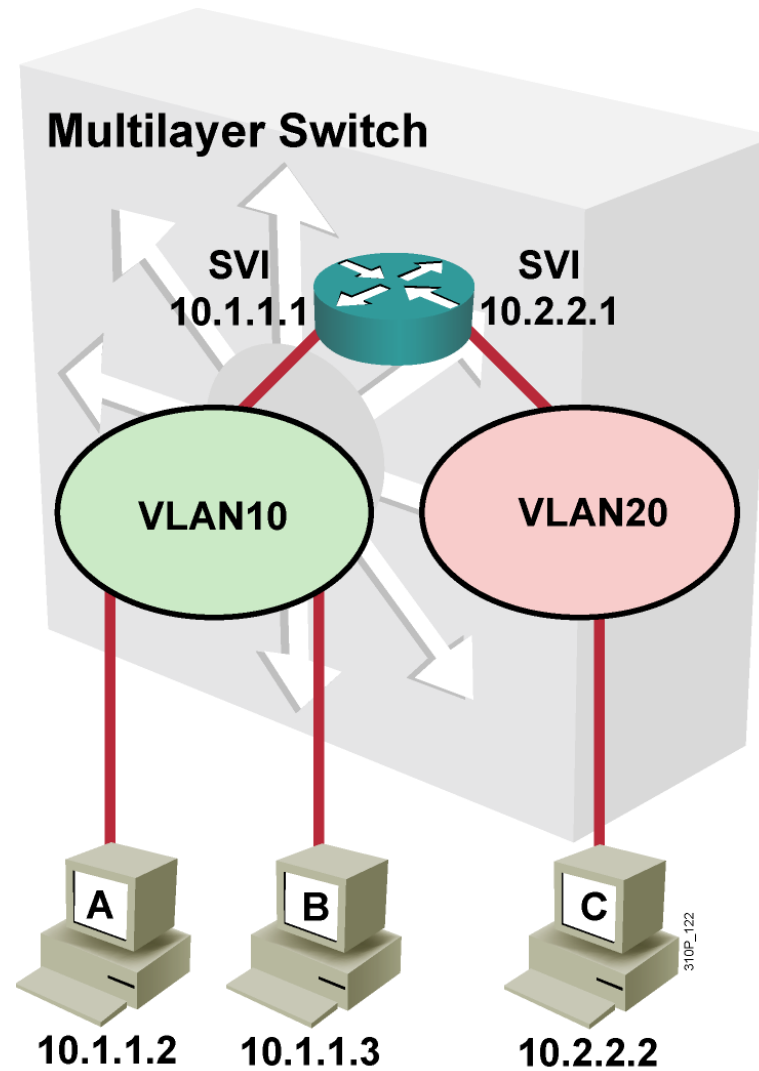
- Displays IP route table information

```
Router#show ip interface brief
```

- Displays IP address on interfaces and current state of interface

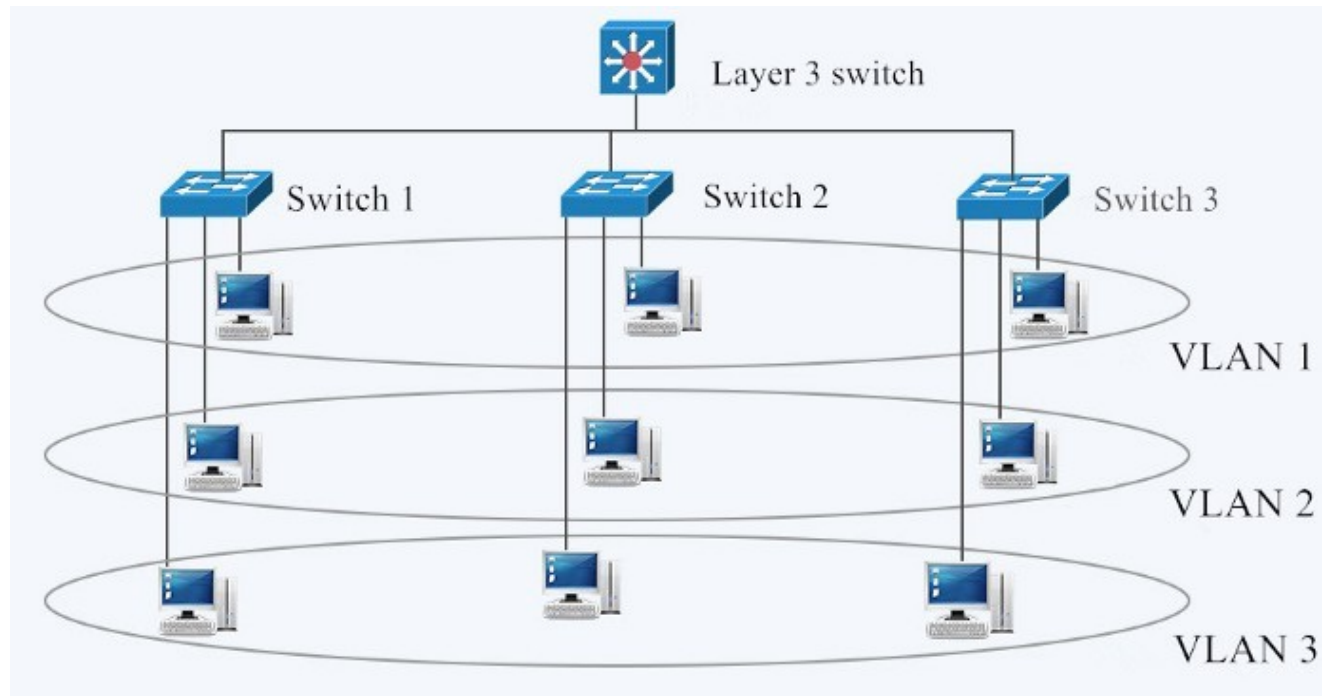


# Explaining Multilayer Switching



# Interligação de VLANs com L3 switch- Resumo

- Necessário implementar uma interface virtual VLAN
  - Switched Virtual Interface (SVI)
  - Por cada VLAN!
  - ... E obviamente, permitir o acesso aos portos necessários
- E dar-lhe um endereço IP
  - Serve para gestão (i.e., ping)
- É necessário fornecer esse endereço IP aos hosts das VLANs
  - E configurá-lo lá como GW

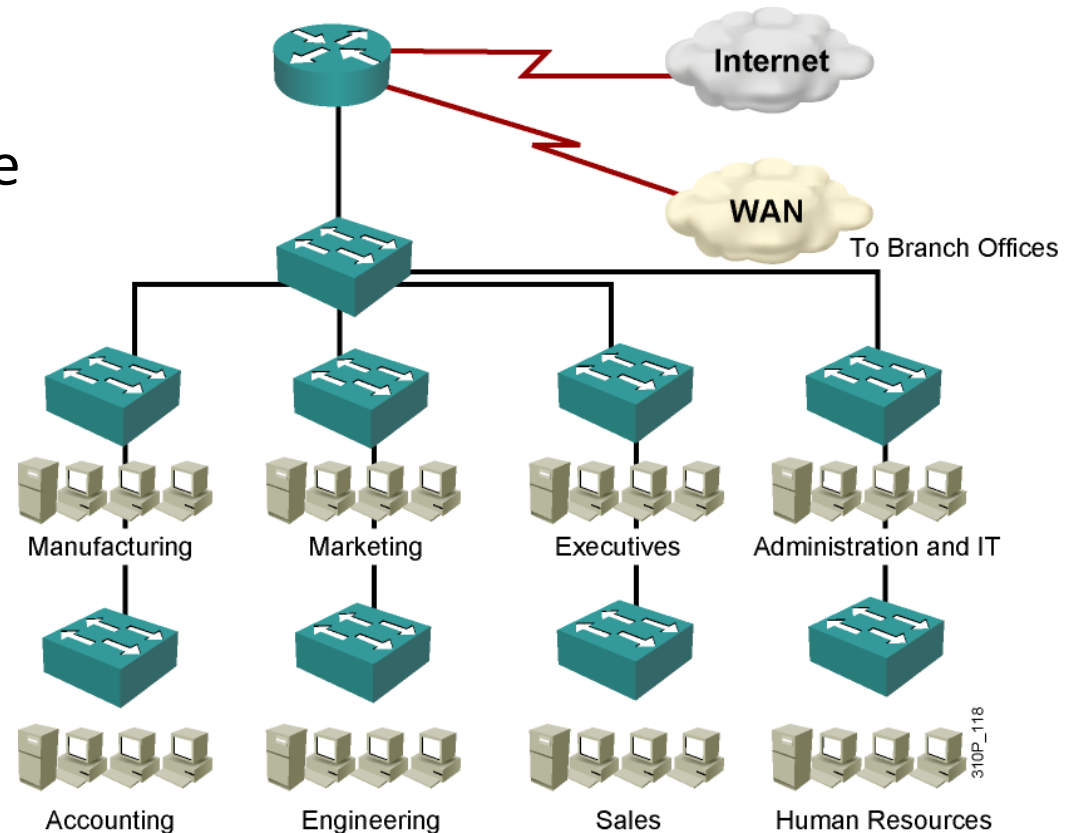




Boas práticas

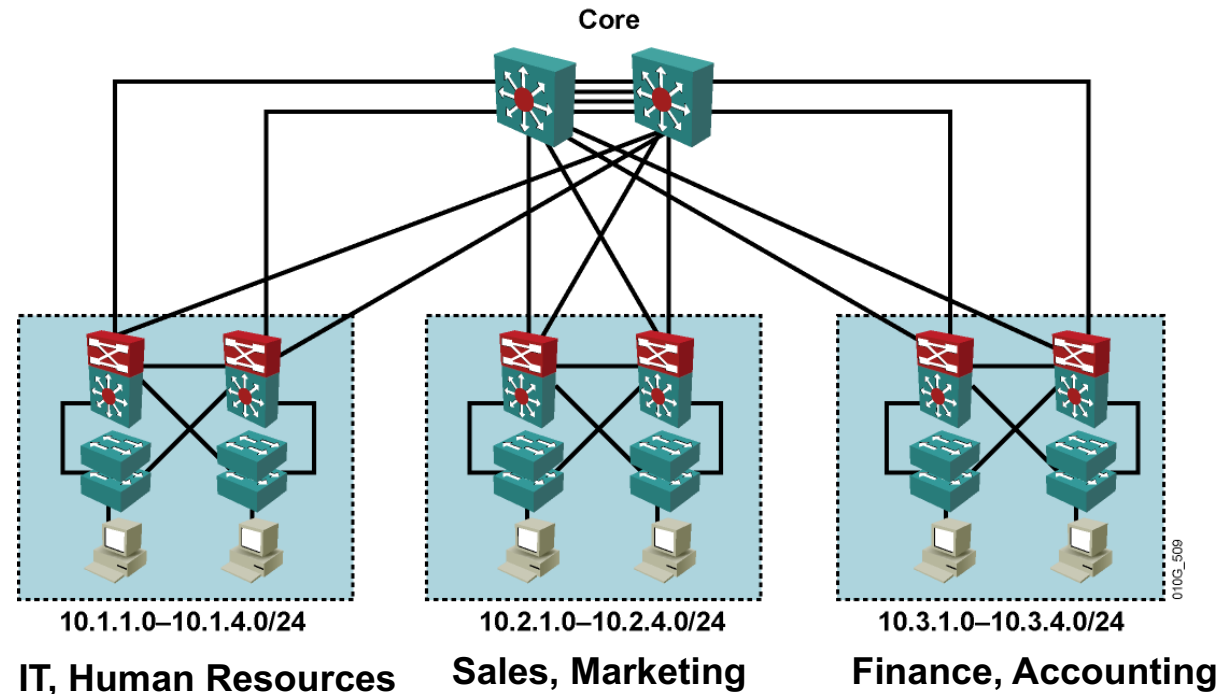
# Problemas de redes mal desenhadas

- Domínios de falha ilimitados
- Domínios de transmissão grande
- Grande quantidade de tráfego unicast MAC desconhecido
- Tráfego multicast ilimitado
- Desafios de gestão e suporte
- Possíveis vulnerabilidades de segurança



# Endereçamento de rede escalável

- Aloque espaços de endereço IP em blocos contíguos.
- Aloque uma sub-rede IP por VLAN.



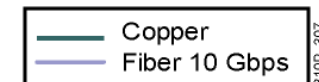
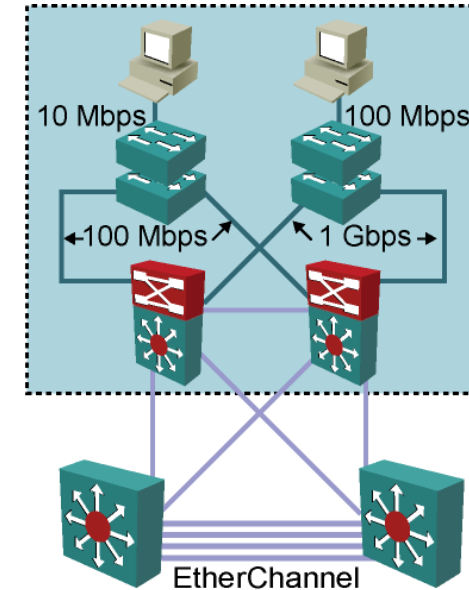


# Tecnologias de interligação

| Technology          | Use                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fast Ethernet       | Connects end-user devices to the access layer switch         |
| Gigabit Ethernet    | Access to distribution switch, high-use servers              |
| 10-Gigabit Ethernet | High-speed switch to switch links, backbones                 |
| EtherChannel        | High-speed switch to switch links, backbones with redundancy |



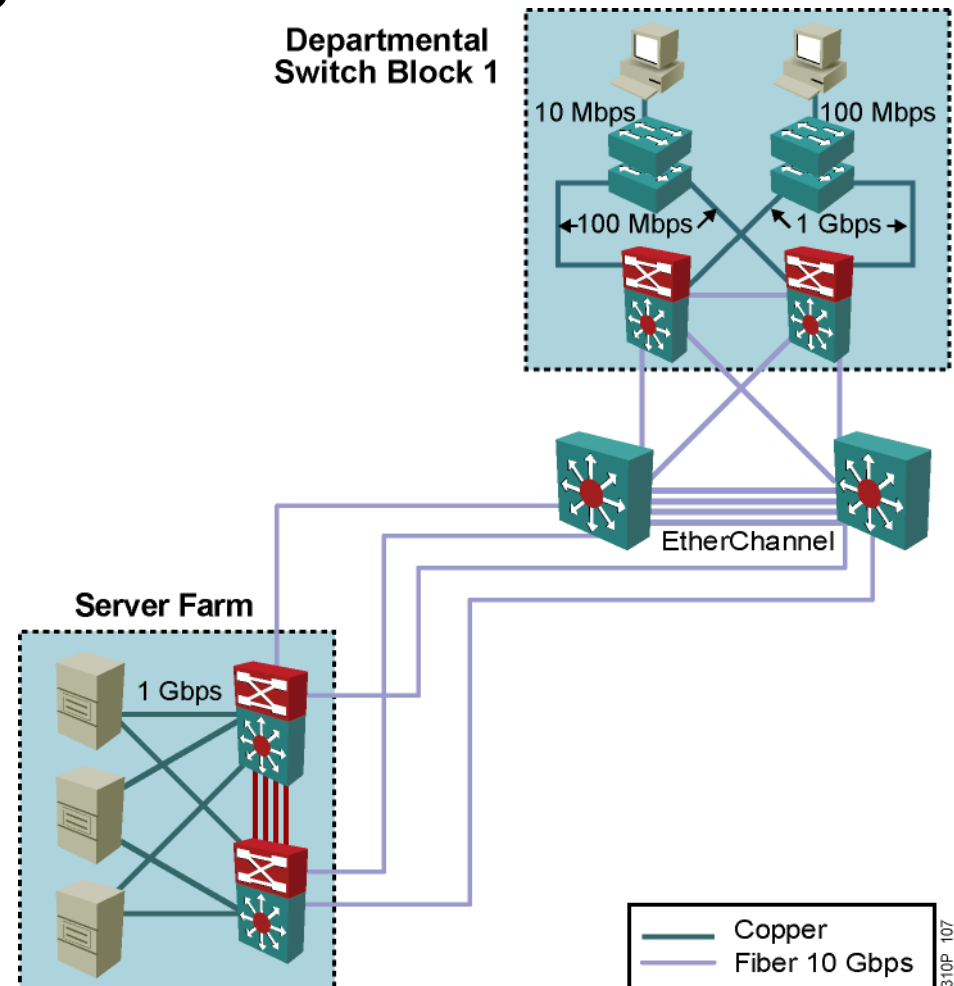
Departmental  
Switch Block 1



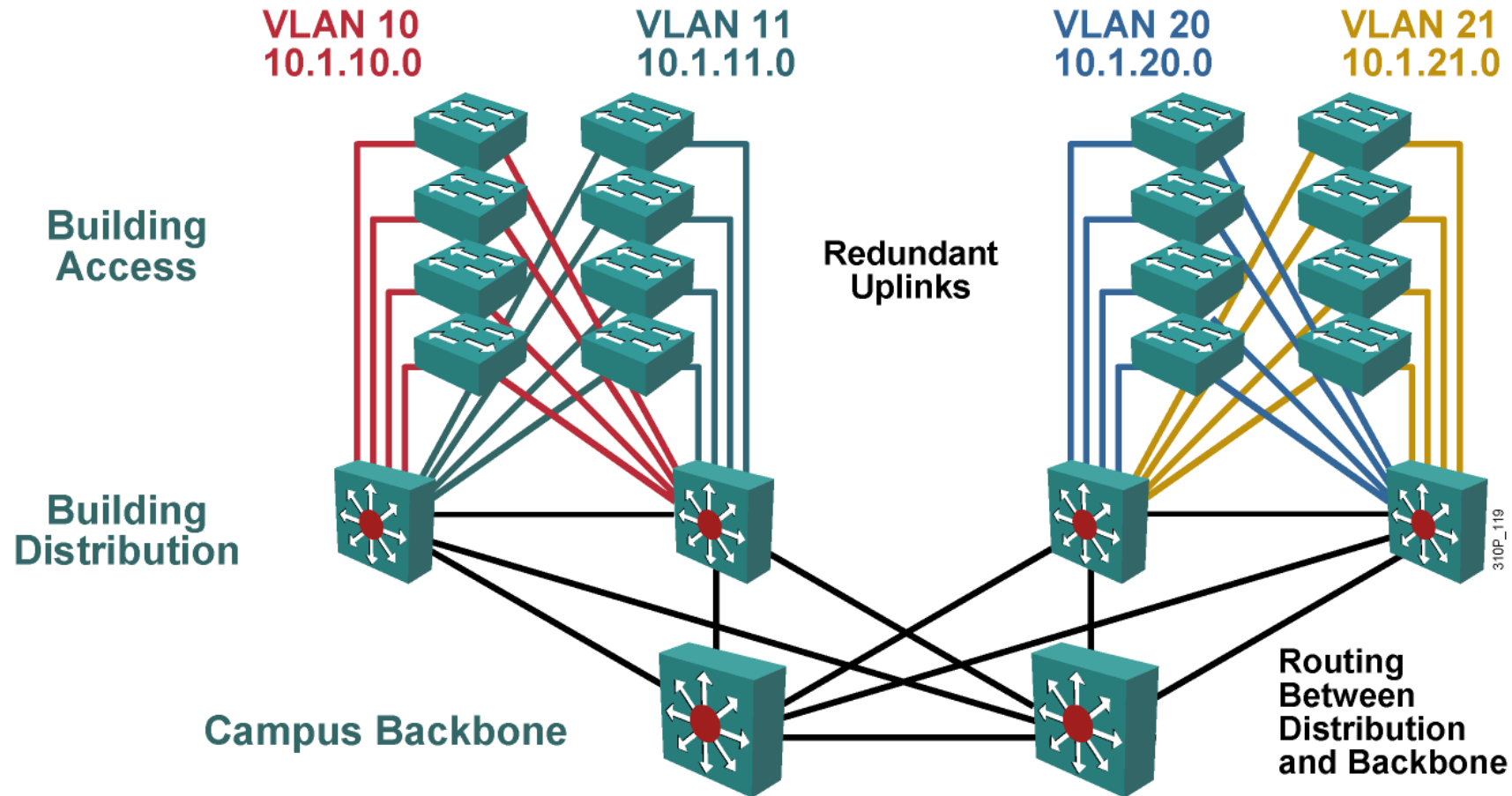
310P\_307

# Determinando as necessidades de equipamento e calagem

**Cada link fornece largura de banda adequada para agregação de tráfego nesse link.**



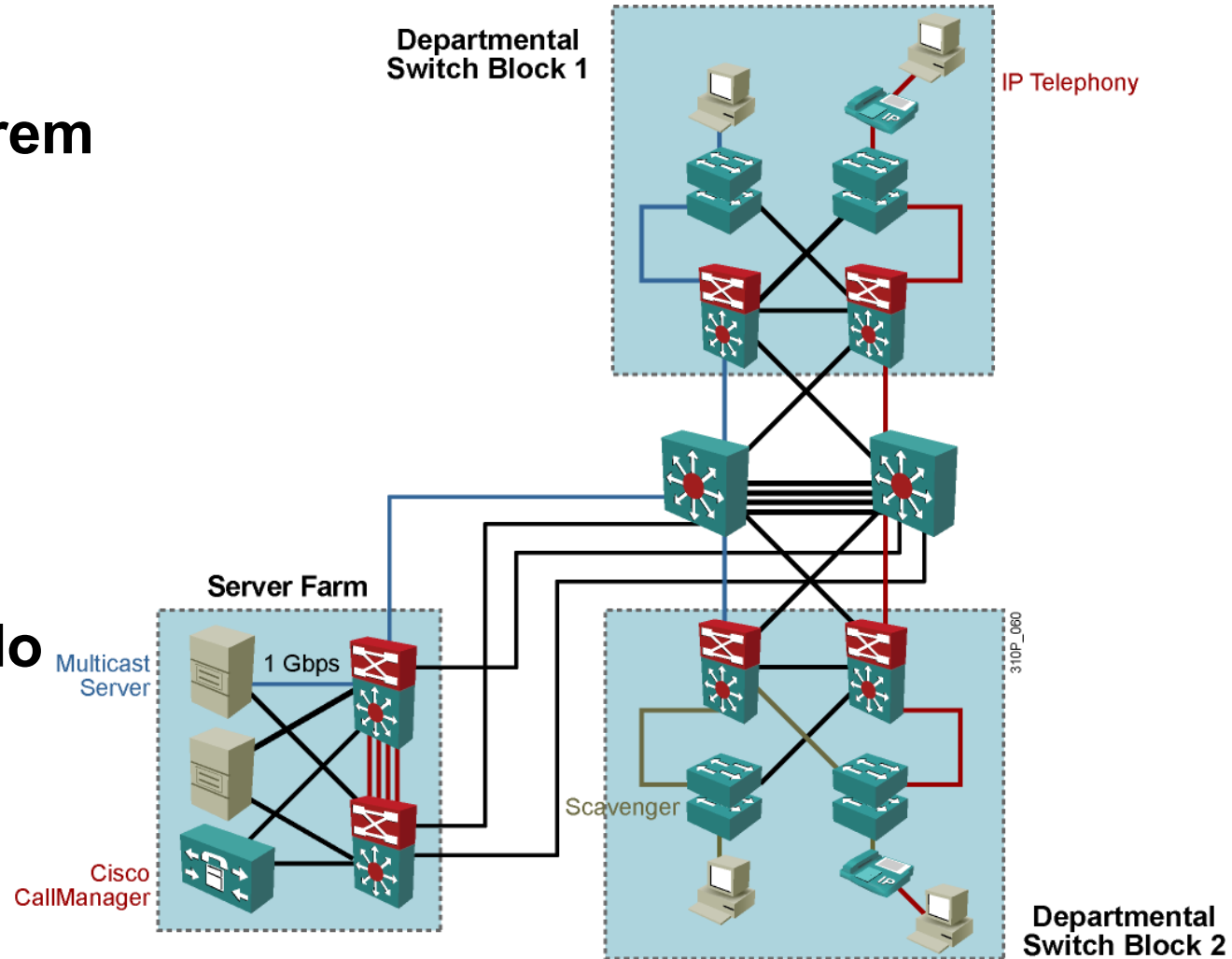
# VLANs e as redes lógicas (redes IP)



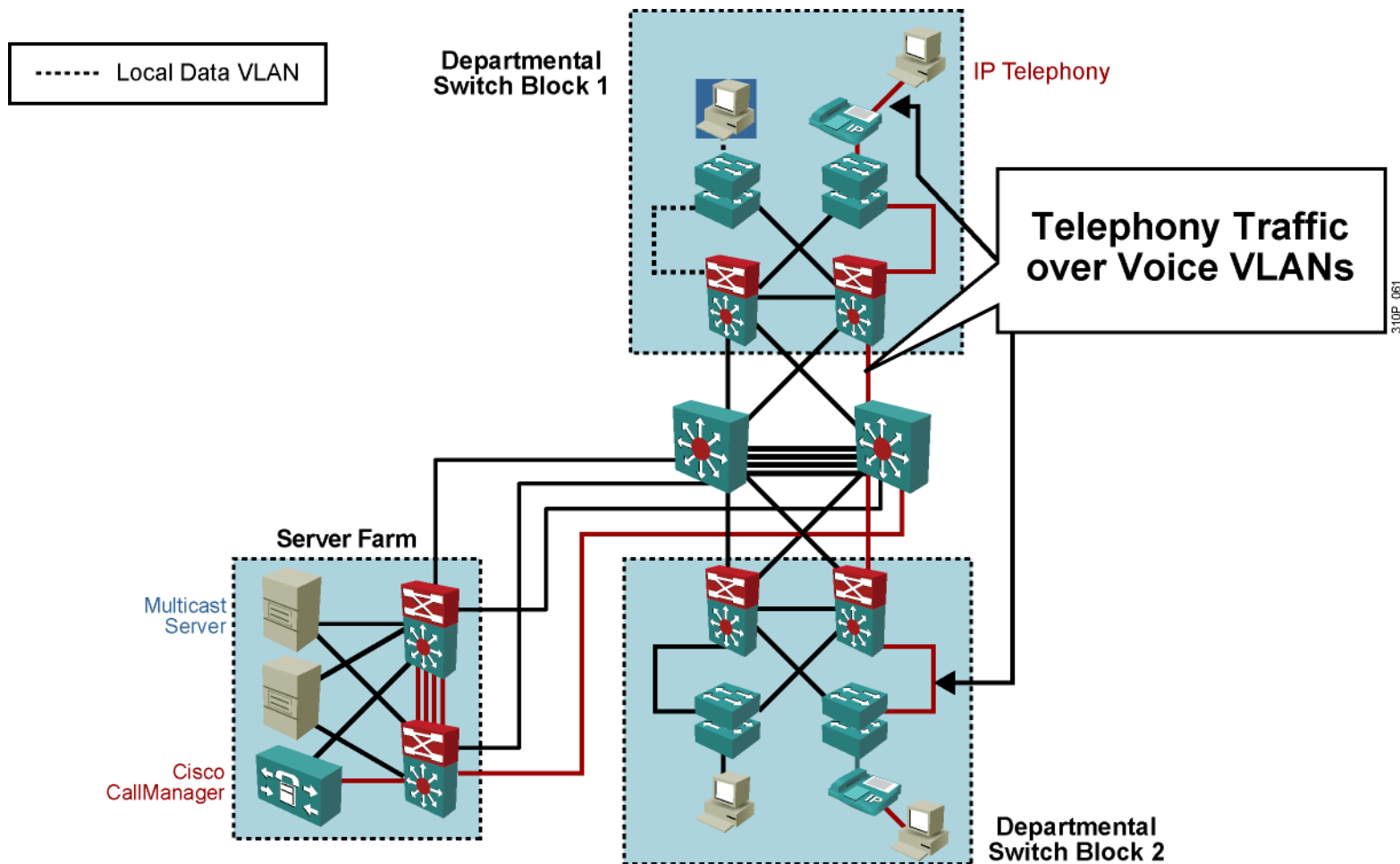
# Tipos de tráfego de rede

## Tipos de tráfego a serem considerados:

- gestão de rede
- Telefonia IP
- Multicast
- Dados normais
- Tráfego diferenciado (QoS)

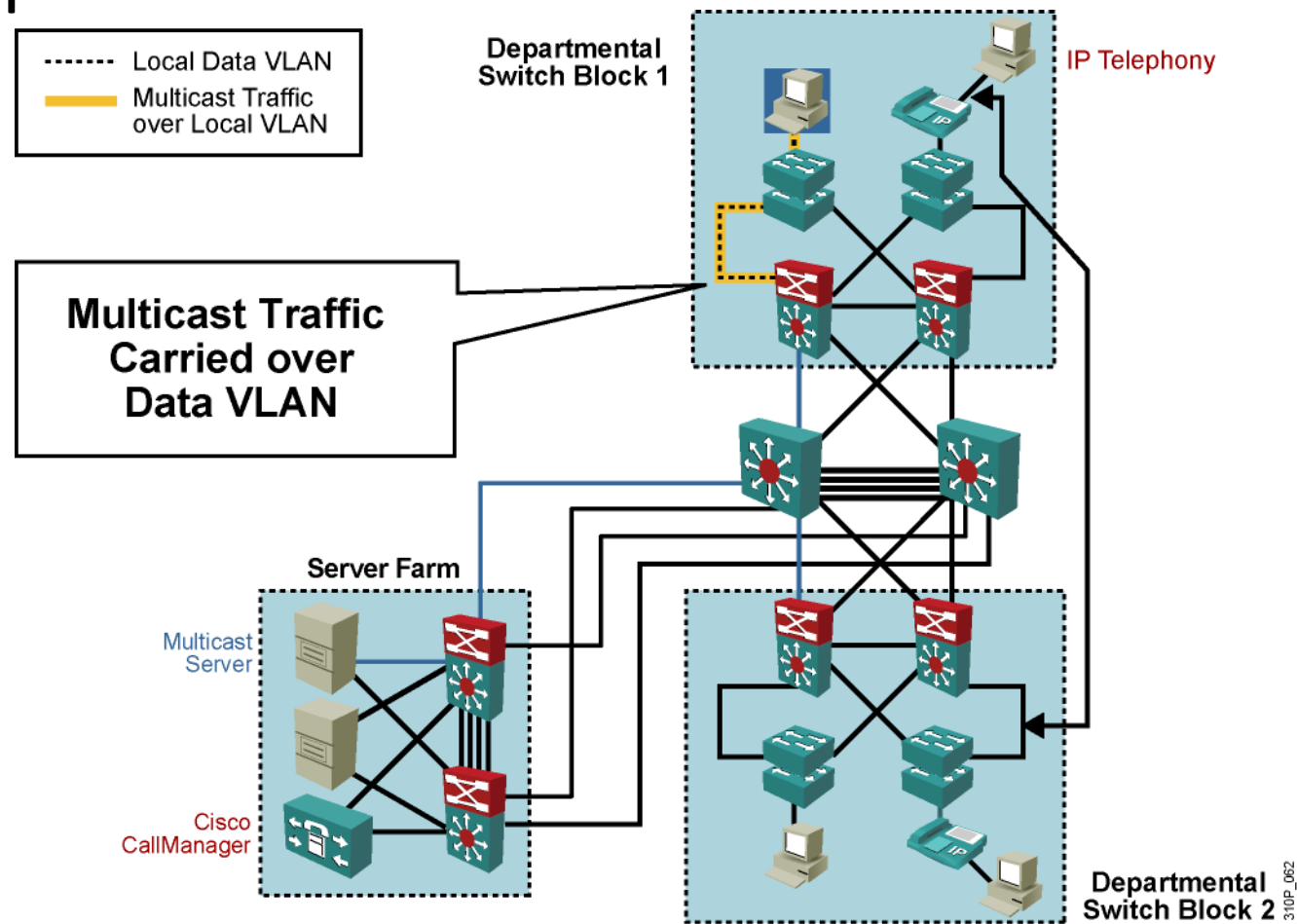


# Ligações VOIP



**Considere o caminho de tráfego completo ao colocar equipamentos e configurar VLANs.**

# Ligações para IP Multicast



**Considere o caminho de tráfego completo ao colocar equipamentos e configurar VLANs.**

# Balanço



- Redes mal projetadas podem levar a grandes domínios de broadcast.
- Um esquema de endereçamento IP hierárquico é bem dimensionado no módulo Infraestrutura do Campus.
- A tecnologia de interconexão usada depende da quantidade de tráfego que o link deve transportar.
- Selecione o melhor equipamento, cabeamento e tecnologias de interconexão para conectar dispositivos.
- As VLANs devem ser mapeadas para a hierarquia de IP do módulo Campus Infrastructure.
- VLANs de voz e dados separadas são recomendadas.



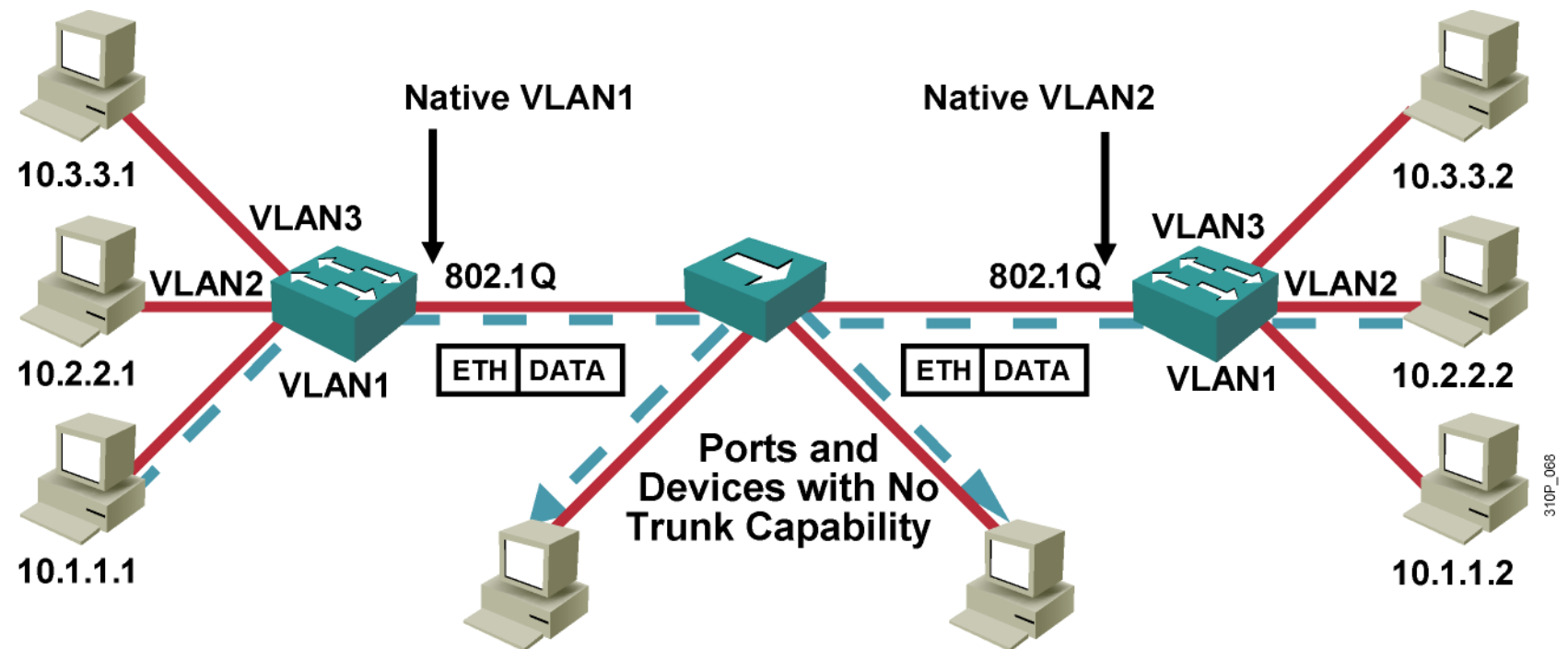


## Correcting Common VLAN Configuration Errors



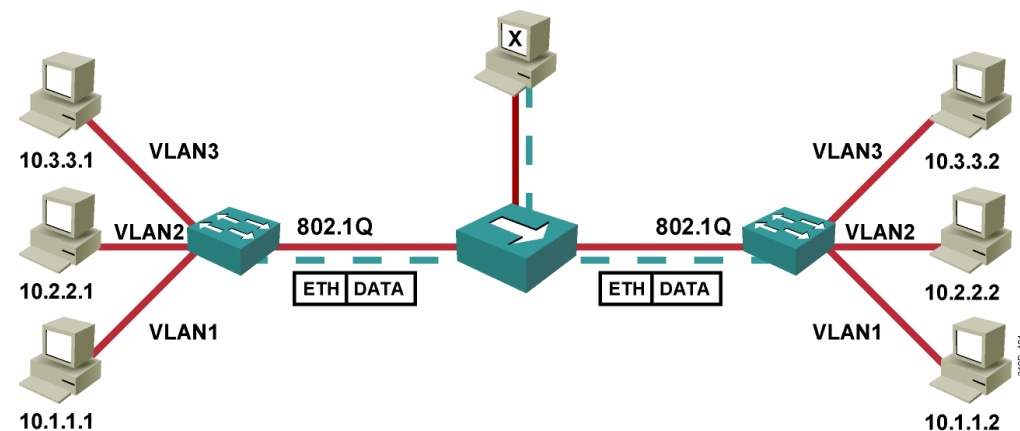
# Problemas com VLAN Nativa 802.1Q

- Frames da VLAN Nativa são transportadas num link não tagado
- Erro de VLAN nativa vai juntar tráfego entre VLANs.



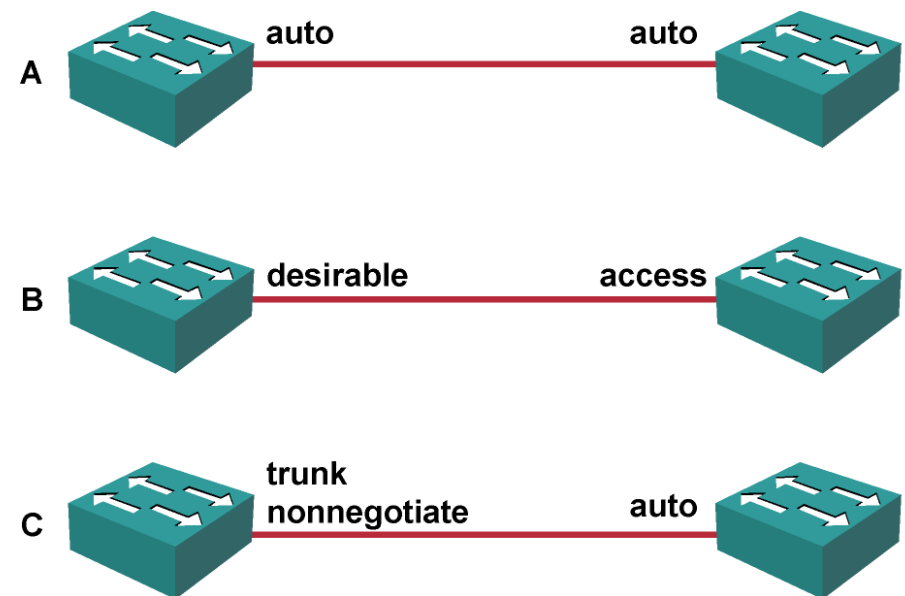
# Considerações acerca de VLAN Nativas

- A VLAN nativa tem que ter correspondência nas extremidades do trunk
  - caso contrário, as frames “passarão” de uma VLAN para outra.
- Por defeito, a VLAN nativa será VLAN1.
- Evite usar VLAN1 para fins de gestão.
- Elimine VLANs nativas de trunk 802.1Q tornando a VLAN nativa uma VLAN “não utilizada”.



# Problemas de ligação de trunk

- Trunk podem ser configurados estaticamente ou negociados automaticamente com DTP.
- Para que o trunk seja negociado automaticamente, os switches devem estar no mesmo domínio VTP.
- Algumas combinações de configuração de trunk configuram um tronco com êxito, outras não.
- Alguma das combinações acima resultará num trunk operacional?



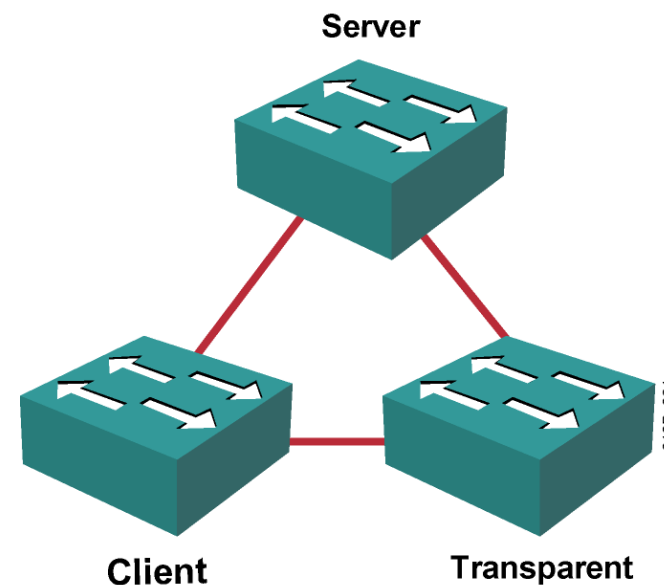
# Resolvendo problemas de links trunk

- Ao usar DTP, certifique-se de que ambas as extremidades do link estejam no mesmo domínio VTP.
- Certifique-se de que o tipo de encapsulamento de tronco configurado em ambas as extremidades do link seja válido.
- Em links onde o trunk não é necessário, o DTP deve ser desligado.
- A melhor prática é configurar o trunk e não negociar onde os trunks são necessários.



# Problemas comuns com configuração de VTP

- Atualizações não recebidas conforme o esperado
  - O domínio VTP e a senha devem corresponder.
- VLANs ausentes
  - A configuração foi substituída por outro dispositivo VTP.
- Muitas VLANs
  - Considere tornar o domínio VTP menor.

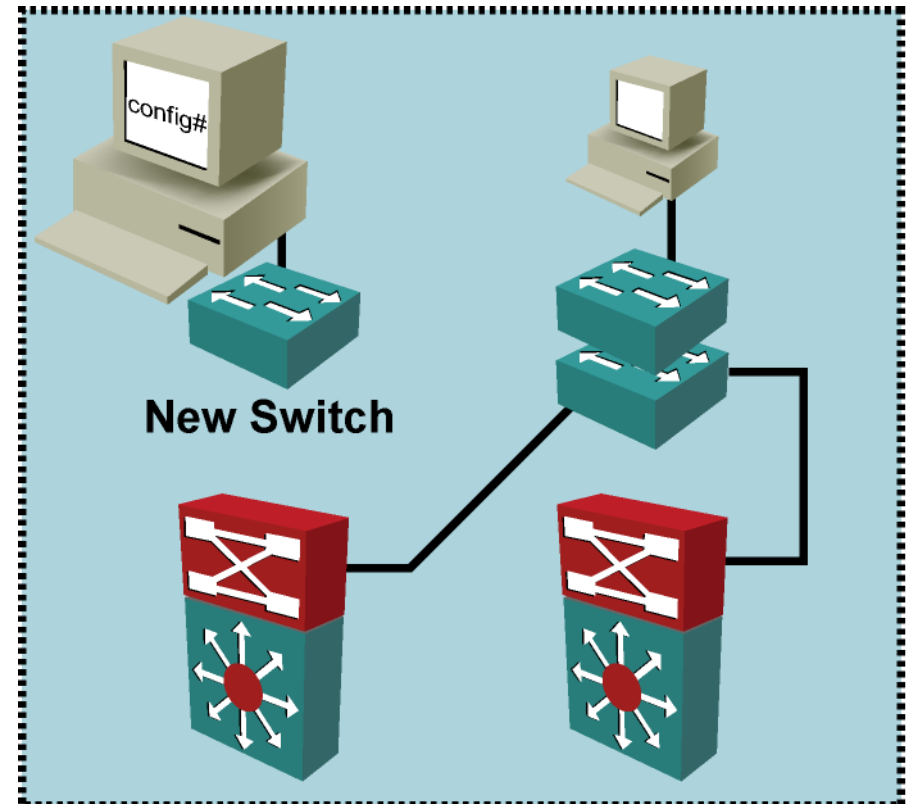


# Exemplo de novo switch substituindo um domínio VTP existente

VTP Version : 2  
**Configuration Revision : 2**  
Maximum VLANs supported locally : 1005  
**Number of existing VLANs : 7**  
**VTP Operating Mode : Client**  
VTP Domain Name : building1

VTP Version : 2  
**Configuration Revision : 1**  
Maximum VLANs supported locally : 1005  
**Number of existing VLANs : 6**  
**VTP Operating Mode : Server**  
VTP Domain Name : building1

## New switch not connected

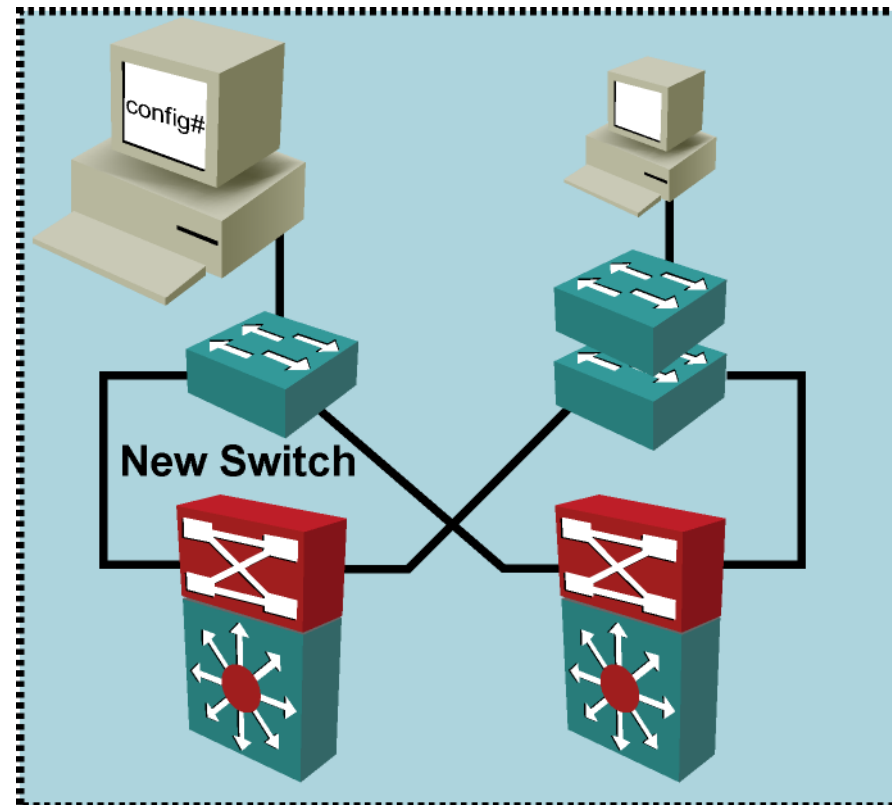


# Exemplo de novo switch substituindo um domínio VTP existente (Cont.)

VTP Version : 2  
**Configuration Revision : 2**  
Maximum VLANs supported locally : 1005  
**Number of existing VLANs : 7**  
**VTP Operating Mode : Client**  
VTP Domain Name : building1

VTP Version : 2  
**Configuration Revision : 2**  
Maximum VLANs supported locally : 1005  
**Number of existing VLANs : 7**  
**VTP Operating Mode : Server**  
VTP Domain Name : building1

## New switch connected



# Balanço



- A VLAN nativa 802.1Q pode causar problemas de segurança.
- Configure a VLAN nativa para ser uma VLAN “não usada”.
- Algumas combinações de configuração de link de trunk podem resultar em problemas no link.
- A melhor prática é configurar trunks estaticamente em vez de DTP.
- A configuração incorreta do VTP pode gerar resultados inesperados.
- Faça apenas um ou dois servidores VTP;
  - mantenha o restante como clientes.





# E é tudo...

- Questões?
- Comentários?

